Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · TFC, PARTE 2

¿Cuánto vale $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \operatorname{sen} x\, dx$?

A) $-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

B) $\dfrac{1}{2}$

C) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

D) $1-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Antiderivada**
   $-\cos x$.
2. **Evalúa**
   $-\cos\frac{\pi}{2}-(-\cos\frac{\pi}{6})=0+\frac{\sqrt{3}}{2}$.
3. **Resultado**
   $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa $\cos x$ como antiderivada.

B) Evalúa sen en los extremos: $1-\frac{1}{2}$.

D) Invierte el orden de la resta.

Idea clave. Cuida el signo de −cos al restar.